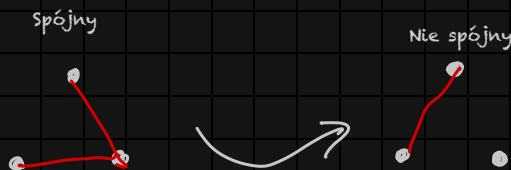


4. Niech $\bar{G}$ oznacza dopełnienie grafu G . Udowodnij lub znajdź kontrprzykład:

- a) G -spójny $\Rightarrow \bar{G}$ -spójny
- b) G -spójny $\Rightarrow \bar{G}$ -niespójny
- c) G -niespójny $\Rightarrow \bar{G}$ -niespójny
- d) G -niespójny $\Rightarrow \bar{G}$ -spójny.

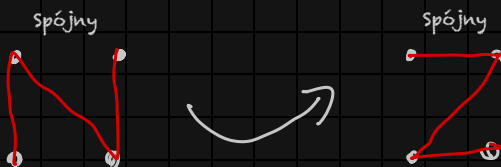
a)

Kontrprzykład



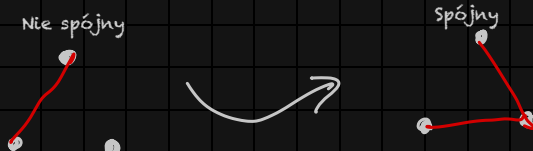
b)

Kontrprzykład



c)

Kontrprzykład

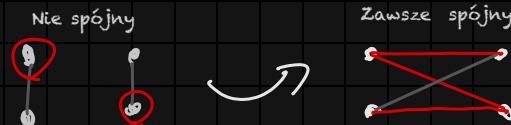


d)

Prawda

Jeśli graf G jest niespójny, to jego wierzchołki można podzielić na rozłączne zbiory $V_1, V_2, \dots, V_k$, gdzie $k \geq 2$, i nie ma krawędzi między wierzchołkami z różnych zbiorów. W dopełnieniu $\bar{G}$, brak tych krawędzi w G oznacza, że w $\bar{G}$ każdy wierzchołek z jednego zbioru V_i jest połączony z każdym wierzchołkiem z innego zbioru V_j . Dzięki temu wystarczy wybrać dwa wierzchołki z różnych zbiorów, by zbudować ścieżkę łączącą każdy wierzchołek w G . W ten sposób wszystkie zbiory wierzchołków stają się połączone, co sprawia, że G jest grafem spójnym.

Przykład



2 wierzchołki z oddzielnych zbiorów

Punkt łączy się z każdym punktem nie swojego zbioru